

אלגוריתמים – תרגיל בית 5

להגשה עד יום חמישי, 9 ביולי (שעה 59: 23)

הנחיות כלליות:

- בכל שאלה בה אתם מציגים אלגוריתם, יש להוכיח נכונות ולנתח את זמן הריצה (לפי הפורמט: אלגוריתם, נכונות, סיבוכיות). אם אתם מתבקשים להוכיח טענה מתמטית ובמסגרת ההוכחה אתם מתארים אלגוריתם, אינכם חייבים לנתח את הסיבוכיות שלו.
- ניתן להסתמך על כל מה שראיתם בהרצאות ובתרגולים.
- אם לא נאמר אחרת, הניחו שהגרפים הנתונים הם פשוטים.
- אם לא נתון בשאלה שהגרף קשיר, אזי הוא לא בהכרח קשיר.
- יש לענות בדף התשובות המופיע במודל בתוך המשבצות (במידת הצורך אפשר להוסיף דפי חירום בסוף).

1. רשמו את התוכנית הלינארית המתאימה לבעיה הבאה, ואת התוכנית הדואלית שלה:
נתונות n נקודות שונות במישור $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$. רוצים לצייר n עיגולים גדולים ככל האפשר במישור (קרי: סכום היקפי העיגולים צריך להיות מירבי) כך שהנקודה (x_i, y_i) היא מרכזו של עיגול i והעיגולים זרי-פנים בזוגות. במילים אחרות, אסור ששני עיגולים ייחתכו או שעיגול יכיל עיגול אחר בתוכו; מותר לשני עיגולים להשיק זה לזה כל עוד אין להם נקודות פנימיות משותפות.
כמו כן, נגדיר נקודה בתור עיגול עם רדיוס 0 והיקף 0. מותר לנקודה להשיק לעיגול אחר (קרי, להיות על שפתו) אך לא להיות בתוכו.

2. נתונה מערכת משוואות לינארית עם m משוואות ו- n נעלמים המוגדרת ע"י מטריצה $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ווקטור $b \in \mathbb{R}^m$. נאמר שוקטור $x \in \mathbb{R}^n$ הוא פתרון ϵ -מקורב של המערכת אם מתקיים $\|Ax - b\|_1 = \epsilon$, כאשר נורמת ℓ_1 של וקטור $a = (a_1, \dots, a_m)$ מוגדרת להיות $\|a\|_1 = \sum_{i=1}^m |a_i|$ (שימו לב להבדל לעומת השאלה מהתרגול).
כתבו תוכנית לינארית המחשבת פתרון מקורב טוב ביותר (דהיינו, ϵ -מקורב עבור ϵ מינימלי).

3. נתון גרף לא מכוון $G = (V, E)$.
א. נאמר שפונקציית משקל $w: V \rightarrow [0, 1]$ היא מקליקה אם לכל זוג צמתים u, v שאין ביניהם קשת מתקיים שסכום המשקלים $w(u) + w(v) \leq 1$. כתבו תוכנית לינארית P שמחשבת פונקציית משקל מקליקה שממקסמת את סכום משקלי הצמתים, והסבירו איזו בעיה התוכנית P פותרת ביחס לגרף G , אילו היו מאלצים את המשתנים לקבל ערכים שלמים.
ב. כתבו את התוכנית הדואלית של P . איזו בעיה התוכנית הדואלית של P פותרת ביחס לגרף המשלים $\bar{G}$ (זהו הגרף שצמתיו הם V וקשתותיו מוגדרות על ידי $\bar{E} = (V \times V) \setminus E$, אילו היו מאלצים את המשתנים לקבל ערכים שלמים)?

4. נתונה קבוצה $S = \{1, 2, \dots, n\}$ ו- m תת-קבוצות $A_1, A_2, \dots, A_m \subset S$.
א. נגדיר קבוצה מכסה שברית כפונקציה $f: S \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ כך שלכל $1 \leq i \leq m$ מתקיים $\sum_{j \in A_i} f(j) \geq 1$. ונסמן את גודלה ב- $|f| = \sum_{j \in S} f(j)$. כתבו תוכנית לינארית P למציאת קבוצה מכסה מגודל מינימלי.
ב. כתבו את התוכנית הדואלית של P . איזו בעיה התוכנית הדואלית של P פותרת, אילו היו מאלצים את המשתנים לקבל ערכים שלמים?

5. נתונה התוכנית הלינארית הבאה במשתנים x_1, x_2 , בצורה סטנדרטית:

$$\begin{aligned} \max \quad & -x_1 + 2x_2 \\ \text{s. t.} \quad & -x_1 - x_2 \leq -1 \\ & -x_1 + x_2 \leq 0 \\ & 4x_1 - x_2 \leq 12 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

✖ שרטטו את הישרים המוגדרים מהאילוצים של התוכנית, וסמנו היכן בשרטוט נמצא תחום הפיזיביליות. הסבירו מדוע, על סמך השרטוט, הפתרון הבסיסי שמתקבל מצורת ה-slack ההתחלתית של התוכנית אינו פיזיבילי.

ב. מצאו צורת slack של התוכנית שפתרונה הבסיסי פיזיבילי ושמתקיים עבורו: $x_1 = 1, x_2 = 0$. (שימו לב שלשם כך אין צורך לבצע את פרוצדורת האתחול של הסימפלקס)

ג. תארו הרצה של אלגוריתם ה-simplex על התוכנית, כאשר צורת ה-slack ההתחלתית ממנה יתחיל לרוץ האלגוריתם היא הצורה שהתקבלה בסעיף ב'. כדי לתאר את ריצת האלגוריתם, מספיק לכתוב כל צורת slack שמתקבלת, החל מצורת ה-slack ההתחלתית שהתקבלה בסעיף ב' ועד לצורת ה-slack הסופית שפתרונה הבסיסי משרה את הפתרון האופטימלי.

6. תהי P תוכנית לינארית פיזיבילית וחסומה בצורה סטנדרטית, כלומר:

$$\begin{aligned} P: \max \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s. t.} \quad & \forall i \in \{1, \dots, m\}: \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \\ & \forall j \in \{1, \dots, n\}: x_j \geq 0 \end{aligned}$$

ותהי D התוכנית הדואלית ל- P . נתונים פתרון פרימאלי $\hat{x} = (\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_n)$ ופתרון דואלי $\hat{y} = (\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_m)$; ידוע שכל אחד מהם הוא פיזיבילי (ביחס לתוכנית שלו).

הוכיחו כי שני הפתרונות הם אופטימליים (כל אחד ביחס לתוכנית שלו) אם מתקיימים $m + n$ השוויונות הבאים:

$$\begin{aligned} \forall i \in \{1, \dots, m\}: \sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j \hat{y}_i &= b_i \hat{y}_i \\ \forall j \in \{1, \dots, n\}: \sum_{i=1}^m a_{ij} \hat{y}_i \hat{x}_j &= c_j \hat{x}_j \end{aligned}$$

7. תהי $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times m}$ מטריצה ממשיית בעלת n שורות ו- m עמודות. נתונה התוכנית הלינארית הבאה במשתנים $u, x_1, \dots, x_n$:

$$\begin{array}{ll} \min & u \\ \text{s. t.} & \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - u \leq 0, \quad i = 1, \dots, m \\ & \sum_{j=1}^n x_j = 1 \\ & x_1, \dots, x_n \geq 0 \end{array}$$

✖ המירו את התוכנית לצורה סטנדרטית.

ב. כתבו את התוכנית הדואלית לתוכנית זו והוכיחו כי לשתייה יש פתרון אופטימלי.

➔ נגדיר את המספרים u, v באופן הבא:

$$\begin{array}{ll} v = \max_y \min_{j \in [n]} \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i \\ \text{s. t.} & \sum_{i=1}^m y_i = 1 \\ & y_1, \dots, y_m \geq 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} u = \min_x \max_{i \in [m]} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \\ \text{s. t.} & \sum_{j=1}^n x_j = 1 \\ & x_1, \dots, x_n \geq 0 \end{array}$$

הוכיחו ש- $u = v$.

8. נתונים $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, b \in \mathbb{R}^m, c \in \mathbb{R}^n$ תכנית לינארית סטנדרטית P עם n משתנים ו- m אילוצים. נגדיר תכנית עזר P' עם משתנה אחד נוסף $\alpha \in \mathbb{R}$ באופן הבא:

$$P: \begin{array}{ll} \max & c^t x \\ \text{s. t.} & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

$$P': \begin{array}{ll} \max & \alpha \\ \text{s. t.} & Ax \leq b\alpha \\ & x \geq 0 \\ & \alpha \in [0, 1] \end{array}$$

א. הוכיחו שצורת ה-slack ההתחלתית של P' היא תמיד פיזיבילית.

➔ הוכיחו שהתכנית המקורית P פיזיבילית אם"מ ערך האופטימום של P' הוא 1.

ג. רשמו את התכנית D' הדואלית של P' , והוכיחו של- D' יש תמיד פתרון אופטימלי שערכו שלם.

הערה: חשבו כיצד ניתן להיעזר בתוכנית P' ובטענות שהוכחתם, בהרצת סימפלקס על P , במקרה שבו הפתרון הבסיסי ההתחלתי של P הוא לא פיזיבילי.